INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIEL BORBA
HENRY CLARO
INÁCIO FONTES
MIGUEL VAZ DE SOUZA
VINÍCIUS MARROCOS

SISTEMA DE GESTÃO DE DEMANDAS DE ARTICULAÇÃO

Projeto de extensão em parceria com o CRIE — Centro de Integração Especial, Extrema/MG

Relatório de Projeto — Versão 2

BRAGANÇA PAULISTA
2026

GABRIEL BORBA
HENRY CLARO
INÁCIO FONTES
MIGUEL VAZ DE SOUZA
VINÍCIUS MARROCOS

SISTEMA DE GESTÃO DE DEMANDAS DE ARTICULAÇÃO

Relatório de projeto apresentado à unidade curricular Extensão como Metodologia de Ensino 2 (BRAEXT2) do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo — Câmpus Bragança Paulista, como parte dos requisitos de avaliação. Versão 2, referente à entrega parcial de 02/10/2026.

Orientador: Prof. Luiz Gustavo Diniz de Oliveira Véras

BRAGANÇA PAULISTA

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a segunda versão da documentação do projeto integrado de extensão desenvolvido pelos estudantes do 2º módulo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP — Câmpus Bragança Paulista, no âmbito da unidade curricular Extensão como Metodologia de Ensino 2 (BRAEXT2). O projeto é realizado em parceria com o CRIE — Centro de Integração Especial, organização da sociedade civil sem fins lucrativos sediada em Extrema (MG) e filiada à Federação das APAEs. A partir do contato com a direção da instituição, identificou-se como demanda prioritária a gestão das situações levantadas nas reuniões semanais de equipe que excedem a capacidade de resolução interna e exigem articulação com a rede de serviços públicos para a garantia de direitos das pessoas atendidas. Propõe-se o desenvolvimento de um sistema web para registro, acompanhamento e consulta dessas demandas, integrando os conhecimentos das disciplinas de Engenharia de Software, Interface Humano-Computador, Banco de Dados 1, Programação Orientada a Objetos e Desenvolvimento Web Front End. Em relação à versão anterior, esta versão registra a conclusão da especificação do minimundo e do Diagrama Entidade-Relacionamento, o início da derivação do modelo relacional, a construção das primeiras personas e do protótipo inicial da interface, a montagem da estrutura do projeto front-end e o registro visual do quadro Kanban de gestão, com o planejamento das atividades dos ciclos seguintes.

Palavras-chave: extensão universitária; terceiro setor; articulação de rede; sistema web; modelagem de dados; prototipação.

HISTÓRICO DE VERSÕES DO RELATÓRIO

Quadro 1 — Histórico de versões deste relatório

Versão	Entrega	Conteúdo principal
1	1º ciclo	Contextualização, relato de contato com a comunidade externa, levantamento de requisitos e decisões estruturais de cada disciplina.
2	02/10/2026	Minimundo e DER concluídos; início do modelo relacional; personas e protótipo inicial em construção; estrutura do projeto React; registro do quadro Kanban e planejamento do backlog.
3 a 5	Ciclos seguintes	Conforme planejamento apresentado na seção 4.5.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
1.2 A instituição parceira
1.3 Problema identificado
1.4 Objetivos
1.5 Relevância
2 RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA
2.1 Abordagem inicial
2.2 Levantamento estruturado
2.3 Aprofundamento e correção de hipóteses
2.4 Detalhamento do fluxo de trabalho
2.5 Formalização da parceria
2.6 Análise do processo
3 DESENVOLVIMENTO
3.1 Engenharia de Software (BRAENSO)
3.2 Interface Humano-Computador (BRAINHC)
3.3 Banco de Dados 1 (BRABCD1)
3.4 Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)
3.5 Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)
4 GESTÃO DO PROJETO
4.1 Metodologia e quadro Kanban
4.2 Divisão de responsabilidades
4.3 Situação do quadro ao final do 2º ciclo
4.4 Dependências entre as frentes e riscos
4.5 Planejamento dos próximos ciclos (backlog)
5 RESULTADOS DO SISTEMA DESENVOLVIDO
6 VALIDAÇÃO
7 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
ANEXOS
APÊNDICES

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A curricularização da extensão, prevista na Resolução CNE/CES nº 7/2018, estabelece que ao menos dez por cento da carga horária dos cursos de graduação seja destinada a atividades de extensão, compreendidas como processo interdisciplinar que promove interação transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade. No curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP — Câmpus Bragança Paulista, essa exigência se materializa em três unidades curriculares distribuídas ao longo do curso, das quais o presente relatório se refere à segunda, Extensão como Metodologia de Ensino 2 (BRAEXT2).

O projeto de extensão do câmpus, denominado "Sistemas em Ação: Desenvolvimento de Soluções Digitais para Demandas Comunitárias", propõe que as equipes de estudantes identifiquem uma organização da região com necessidade real de solução digital, realizem o levantamento dessa necessidade em diálogo com a comunidade e desenvolvam um sistema web que integre os conhecimentos das cinco disciplinas do 2º módulo.

1.2 A instituição parceira

O CRIE — Centro de Integração Especial é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1991 no município de Extrema, no sul de Minas Gerais. Sua criação partiu de um grupo de cidadãos da própria cidade, diante da ausência de atendimento especializado a pessoas com deficiência no município. Em 2005 a instituição filiou-se à Federação das APAEs, e em 2016 obteve autorização de funcionamento para seu Centro de Atendimento Educacional Especializado, além do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.

A instituição organiza-se em setores que atendem de forma complementar as pessoas assistidas e suas famílias: atendimento educacional especializado, saúde, assistência social, oficinas para jovens e adultos e programas voltados às famílias.

A escolha do CRIE como parceiro decorreu da decisão da equipe de direcionar o projeto ao terceiro setor, buscando impacto social concreto, somada ao fato de um dos integrantes residir em Extrema, o que facilitou a aproximação inicial e o vínculo com o território.

1.3 Problema identificado

A instituição realiza três reuniões semanais de equipe, uma para cada setor: pedagógico, saúde e serviço de convivência. Nessas reuniões são discutidos os casos que a equipe não consegue resolver com os recursos internos e que, portanto, exigem articulação com a rede de serviços públicos — assistência social, saúde e educação — para a garantia de direitos da pessoa atendida.

Segundo a direção da instituição, o fluxo típico de uma dessas demandas percorre as seguintes etapas: identifica-se uma situação que a equipe não compreende ou não resolve internamente; o caso é levado à reunião do setor correspondente; a equipe define as ações cabíveis, que podem incluir o encaminhamento a profissional interno, a convocação da família e a verificação de referenciamento da pessoa atendida junto a serviços da assistência social; designa-se um responsável pela articulação; e, ao final, registra-se o desfecho, frequentemente o encaminhamento a um serviço da rede, seguido de acompanhamento continuado.

Todo esse processo é registrado atualmente em papel, sem controle centralizado do andamento. A direção relatou três consequências desse modelo:

a) tempo despendido para retomar demandas anteriores, dada a ausência de histórico organizado;

b) ocorrência de demandas esquecidas, que permanecem sem conclusão porque nada sinaliza que estão paradas;

c) dificuldade de consultar o que já foi realizado quando uma demanda se repete — situação descrita como frequente, cuja resposta é por vezes solicitada pela família da pessoa atendida ou pela própria rede de serviços.

1.4 Objetivos

Objetivo geral. Desenvolver um sistema web para o registro, o acompanhamento e a consulta das demandas de articulação de rede levantadas nas reuniões de equipe do CRIE, desde a identificação do caso até o desfecho, preservando histórico consultável.

Objetivos específicos.

a) Realizar o levantamento de requisitos junto à direção e à equipe da instituição, aplicando a extensão como metodologia de ensino;

b) Especificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, com rastreabilidade em relação às necessidades levantadas;

c) Modelar e implementar banco de dados relacional adequado ao domínio;

d) Projetar interface centrada no usuário, considerando o perfil de familiaridade tecnológica da equipe da instituição, e validá-la por meio de testes de usabilidade;

e) Implementar o back-end da aplicação segundo o paradigma de orientação a objetos, em linguagem Python;

f) Implementar o front-end da aplicação com framework web, organizado em componentes reutilizáveis;

g) Validar a solução junto à instituição parceira, verificando sua aderência às necessidades identificadas.

1.5 Relevância

A relevância do projeto se manifesta em três dimensões. Para a instituição parceira, o sistema responde a uma necessidade operacional concreta, sem custo, em um contexto de recursos escassos característico do terceiro setor. Para as pessoas atendidas pelo CRIE e suas famílias, a organização do acompanhamento das demandas de articulação contribui indiretamente para a efetividade da garantia de direitos, ao reduzir a probabilidade de que uma providência necessária seja esquecida. Para os estudantes, o projeto proporciona experiência de desenvolvimento em contexto real, com interlocutor externo, restrições concretas e necessidade de negociação de escopo.

2 RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA

Esta seção descreve o processo de interação com a instituição parceira, demonstrando a aplicação da extensão como metodologia de ensino. O relato é apresentado em ordem cronológica, seguido da análise dos seus efeitos sobre as decisões do projeto.

2.1 Abordagem inicial

O contato inicial foi realizado por mensagem eletrônica direta à instituição, apresentando a equipe, a natureza acadêmica do projeto, a ausência de custos para a organização e a proposta de uma conversa para compreender as necessidades do cotidiano institucional. Optou-se deliberadamente por não apresentar uma solução previamente concebida, de modo que a definição do problema decorresse da escuta e não de suposição da equipe.

A resposta foi obtida no mesmo dia, pela própria diretora da instituição, que manifestou disponibilidade para agendar conversa. Na sequência, a equipe expôs

suas restrições de agenda e propôs alternativas de formato, tendo a instituição indicado preferência por interação por mensagens e áudios, formato compatível com a rotina de trabalho da direção.

2.2 Levantamento estruturado

Definido o canal, elaborou-se um formulário de levantamento de requisitos organizado em dez seções, abrangendo: objetivo do sistema, situação atual, perfil dos usuários, funcionalidades necessárias, privacidade e sigilo das informações, ambiente de uso, ferramentas já utilizadas, prioridades e prazos, critérios de sucesso e observações finais.

O formulário foi respondido integralmente pela direção da instituição. Entre os resultados obtidos, destacam-se dois pontos determinantes para o projeto:

a) foram levantadas duas necessidades distintas — o controle de entrada e saída de materiais de consumo e a organização das demandas levantadas nas reuniões de equipe. Questionada sobre a prioridade, a direção indicou a segunda;

b) a direção informou que o sistema trataria dados sensíveis das pessoas atendidas e declarou desconhecer as exigências legais aplicáveis, o que transferiu à equipe a responsabilidade de propor as salvaguardas cabíveis.

2.3 Aprofundamento e correção de hipóteses

A análise das respostas ao formulário revelou ambiguidades que exigiram novas rodadas de perguntas. Elaboraram-se blocos temáticos curtos, com alternativas fechadas sempre que possível, respeitando a rotina da interlocutora. As respostas foram obtidas por texto e por mensagens de áudio.

Este aprofundamento produziu o resultado metodologicamente mais significativo do processo: a hipótese inicial da equipe estava incorreta em três aspectos estruturais, e apenas a escuta continuada permitiu corrigi-la.

Quadro 2 — Correção de hipóteses a partir do contato com a comunidade externa

Aspecto	Hipótese inicial da equipe	Realidade informada pela instituição
Reuniões	Uma reunião semanal de equipe	Três reuniões semanais, uma por setor: pedagógico, saúde e serviço de convivência
Natureza da demanda	Tarefa ou pendência interna a ser executada por um profissional	Situação que excede a capacidade interna e exige articulação com a rede de serviços públicos
Visibilidade dos registros	Acesso restrito a cada profissional segundo os assistidos que acompanha	Acesso aberto a todos os profissionais cadastrados, por decisão da direção

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cada uma dessas correções alterou decisões técnicas já tomadas. A primeira introduziu o conceito de setor nas entidades de reunião e demanda. A segunda reorientou o escopo do sistema, tornando a rede de serviços externos uma entidade de primeira ordem e o encaminhamento uma peça central, e não acessória. A terceira modificou a implementação do controle de acesso.

2.4 Detalhamento do fluxo de trabalho

Solicitou-se à direção a descrição detalhada do funcionamento de uma reunião de equipe. A resposta, obtida por áudio, forneceu o exemplo que passou a orientar a modelagem: identificada uma alteração de comportamento em uma criança atendida, sem compreensão imediata por parte da equipe, o caso é levado à reunião; discutem-se as ações — encaminhamento à psicóloga da instituição, convocação dos responsáveis, verificação de referenciamento em serviço da assistência social; designa-se o responsável pela articulação; e registra-se a conclusão, que pode ser o encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com acompanhamento posterior em reunião mensal de rede.

Duas informações adicionais foram obtidas nesta etapa e alteraram o escopo:

a) *Sobre a repetição de demandas.* A direção informou que determinadas demandas se repetem ao longo do tempo, sendo necessário consultar o que já foi realizado anteriormente, informação por vezes solicitada pela família ou pela rede. Essa constatação elevou a consulta ao histórico da pessoa atendida à condição de funcionalidade central do sistema.

b) *Sobre o relatório encaminhado ao poder público.* A direção esclareceu que o relatório periódico enviado à Prefeitura não possui modelo

padronizado, é elaborado individualmente por cada profissional e consiste em resumo de atendimento, não abrangendo as demandas de articulação tratadas por este sistema. O requisito correspondente foi, em consequência, retirado do escopo.

2.5 Formalização da parceria

A parceria foi formalizada por meio do Formulário de Manifestação de Interesse em Participação em Projeto de Extensão, disponibilizado pela Pró-Reitoria de Extensão do IFSP, encaminhado à instituição e devolvido devidamente assinado pela direção. O documento consta dos Anexos deste relatório.

2.6 Análise do processo

O contato com a comunidade externa não se limitou à coleta de informações: alterou substantivamente as decisões de projeto. Três decisões técnicas que a equipe havia tomado com base em suposição foram revistas após a escuta, e um requisito considerado essencial foi eliminado do escopo por não corresponder à realidade da instituição.

Registre-se ainda um aprendizado metodológico. A primeira formulação da pergunta sobre visibilidade dos registros ofereceu alternativas de modo insuficientemente explícito, e obteve como resposta uma afirmação genérica, sem valor informativo. A reformulação da mesma pergunta em alternativas fechadas e numeradas produziu resposta imediata e inequívoca. A qualidade do dado obtido em levantamento de requisitos depende diretamente da formulação da pergunta.

No segundo ciclo, a interlocução com a instituição alimentou diretamente a modelagem e a interface: o minimundo foi redigido a partir do fluxo descrito na seção 2.4, e a persona da direção (seção 3.2.2) incorpora as dores e os desejos relatados pela diretora no levantamento. As questões ainda em aberto, listadas na seção 7, permanecem pendentes de resposta e condicionam decisões dos próximos ciclos.

3 DESENVOLVIMENTO

Esta seção detalha o trabalho realizado em cada disciplina do 2º módulo. Na primeira versão, Engenharia de Software encontrava-se em estágio adiantado e as demais frentes apresentavam decisões estruturais. Ao final do segundo ciclo, a frente de Banco de Dados concluiu o minimundo e o Diagrama Entidade-Relacionamento e iniciou a derivação do modelo relacional; a frente de Interface Humano-Computador iniciou a construção das personas e do protótipo; e a frente de Front End concluiu a estrutura inicial do projeto React. A situação detalhada de cada tarefa no quadro de gestão é apresentada na seção 4.3.

3.1 Engenharia de Software (BRAENSO)

3.1.1 Processo de desenvolvimento

Adotou-se processo iterativo e incremental, com ciclos de duas semanas alinhados às datas das entregas parciais definidas no cronograma da unidade curricular. Cada ciclo compreende: revisão do que foi produzido, atualização do quadro de tarefas, execução das atividades planejadas e consolidação da versão correspondente deste relatório. A presente versão corresponde ao encerramento do segundo ciclo, com entrega em 02/10/2026.

A escolha decorre da natureza do projeto: os requisitos foram levantados junto a interlocutor externo cuja disponibilidade é limitada, e demonstraram-se sujeitos a revisão à medida que o entendimento do domínio se aprofundou, conforme documentado na seção 2.3. Um processo prescritivo, com requisitos congelados no início, teria conduzido à implementação de um sistema que não corresponderia à necessidade real da instituição.

3.1.2 Documentação de requisitos

Foi produzido documento de requisitos em versão 4.0, contendo cinquenta requisitos funcionais e vinte e oito requisitos não funcionais, organizados em seções temáticas e classificados por prioridade nas categorias Essencial, Importante e Desejável.

O documento contempla ainda:

a) matriz de rastreabilidade, vinculando cada requisito à informação prestada pela instituição que lhe deu origem;

b) registro de questões em aberto, com indicação do impacto de cada uma sobre o projeto;

c) delimitação explícita do que não integra o escopo, com justificativa;

d) critérios de aceitação verificáveis;

e) histórico de revisões, documentando a evolução do entendimento do problema.

O documento de requisitos serviu, neste ciclo, como insumo direto para a especificação do minimundo (seção 3.3.1), cuja elaboração partiu da leitura do documento. O documento integral encontra-se no Apêndice A.

3.1.3 Requisitos não funcionais de proteção de dados

Dada a natureza dos dados tratados, os requisitos de proteção receberam tratamento destacado. A instituição informou que o sistema armazenaria dados de saúde de pessoas com deficiência, parcela expressiva das quais menores de idade, e declarou desconhecer as exigências legais aplicáveis.

A equipe apresentou à direção duas alternativas de modelo de visibilidade: acesso restrito, em que cada profissional visualizaria apenas os registros das pessoas que acompanha, e acesso aberto a todos os profissionais cadastrados. A instituição, na condição de responsável pelos dados que trata, optou pelo acesso aberto.

Registrada a decisão, a equipe estabeleceu como compensação o reforço de outro mecanismo de controle: o registro de auditoria de todas as operações que envolvam dados de pessoas atendidas, incluindo as consultas, com identificação de autor, data e hora. Esse registro deixou de ser controle acessório e passou a constituir o principal mecanismo de proteção previsto no sistema, permitindo à instituição verificar posteriormente quem acessou cada informação. A alternativa restritiva será mantida no código-fonte, disponível caso a instituição reveja sua decisão.

Estabeleceram-se ainda as seguintes restrições, aplicáveis a toda a equipe durante o desenvolvimento:

a) utilização exclusiva de dados fictícios em ambiente de desenvolvimento, testes de usabilidade e demonstrações públicas, incluída a Mostra de Extensão;

b) vedação ao armazenamento de qualquer dado real em repositório de código, protótipo ou material de apresentação;

c) armazenamento de senhas exclusivamente sob a forma de hash criptográfico;

d) vedação à exclusão definitiva de registros, admitida apenas a alteração de estado.

A restrição (b) aplica-se também aos artefatos de interface produzidos neste ciclo: a persona e o protótipo utilizam exclusivamente nomes e dados fictícios.

3.1.4 Controle de versão

O código-fonte e a documentação do projeto são versionados em repositório Git hospedado no GitHub, sob organização criada para a equipe, de modo que todos os integrantes detenham igual controle sobre o repositório após o encerramento do semestre.

Adotou-se estrutura de monorepo, com os diretórios backend, frontend e docs na raiz. A opção por repositório único justifica-se pelo porte da equipe e pela evolução simultânea das camadas: repositórios separados exigiriam sincronização de versões sem benefício correspondente.

O fluxo de trabalho estabelece a branch main como protegida, com desenvolvimento em branches temáticas nomeadas por funcionalidade e integração mediante *pull request* com revisão por ao menos um integrante, o que produz registro documental da revisão de código.

3.1.5 Verificação, validação e testes

O planejamento de testes prevê três níveis, a serem desenvolvidos nos ciclos seguintes:

a) testes unitários das regras de negócio da camada de serviços, independentes da camada de apresentação;

b) testes de integração dos endpoints da interface de programação de aplicação;

c) validação junto à instituição parceira, mediante demonstração do sistema e verificação dos critérios de aceitação definidos no documento de requisitos.

A configuração dos testes automatizados está prevista para o terceiro ciclo e encontra-se registrada no backlog (seção 4.5). Os primeiros testes unitários deverão cobrir as regras de transição de estado das demandas, o controle de acesso por perfil e o registro de encaminhamentos à rede. O quadro de gestão passou a contar com as colunas Esperando Teste e Testando, que tornam explícita a etapa de verificação antes da conclusão de cada tarefa (seção 4.1).

3.2 Interface Humano-Computador (BRAINHC)

3.2.1 Análise do perfil de usuário

O levantamento junto à instituição forneceu os elementos iniciais para a caracterização dos usuários. A direção informou que os profissionais possuem, em geral, baixa familiaridade com tecnologia, indicando expressamente a necessidade de que o sistema seja "bem simples". Informou ainda que o acesso ocorrerá exclusivamente nas dependências da instituição, por computador, e que a conexão de internet local apresenta instabilidade intermitente.

Estima-se cerca de seis usuários simultâneos, distribuídos entre a direção, a coordenação de setor e os profissionais das equipes pedagógica, de saúde e do serviço de convivência.

Da análise decorreram os seguintes requisitos não funcionais de usabilidade: emprego de linguagem simples e da terminologia utilizada pela própria instituição; limitação do registro de nova demanda a um único formulário e uma confirmação; mensagens de erro compreensíveis, com indicação da ação corretiva; observância de critérios de acessibilidade, incluindo contraste adequado e navegação por teclado; e preservação dos dados preenchidos em formulário quando a operação falhar por indisponibilidade de conexão.

3.2.2 Personas

A partir dos perfis identificados, iniciou-se a construção das personas dos perfis de usuário. A tarefa encontra-se em andamento, com dois dos cinco itens de sua lista de verificação concluídos. A primeira persona elaborada representa o perfil da direção: Júlia Costa, diretora do CRIE, em Extrema (MG). A persona organiza-se nos campos nome, cargo, local de trabalho, localização, dores e desejos (Figura 3, b).

As dores registradas — perda de tempo para localizar o histórico de demandas antigas e excesso de processos em papel, que descentralizam a informação — correspondem diretamente às consequências relatadas pela direção na seção 1.3. O desejo registrado — centralizar a gestão das demandas em uma única tela, para dar agilidade à tomada de decisão — fundamenta o critério de aceitação que exige identificar, em tela única, as demandas em aberto com prazo vencido. A persona funciona, assim, como elo de rastreabilidade entre o levantamento e o projeto de interface.

Restam por elaborar as personas dos demais perfis — coordenação de setor e profissionais das equipes pedagógica, de saúde e do serviço de

convivência —, cujo diferencial esperado é a baixa familiaridade tecnológica, determinante para o grau de simplicidade das telas de registro.

3.2.3 Protótipo inicial

Iniciou-se a construção do protótipo inicial na ferramenta Figma. A primeira tela elaborada é o painel inicial do sistema, composto por menu lateral de navegação, saudação ao usuário autenticado, botões de ação rápida, bloco de registro de demandas agrupadas por situação e indicadores gráficos de proporção de demandas por categoria (Figura 3, c). A tarefa encontra-se em andamento, com os itens de sua lista de verificação ainda por concluir.

A frente de Front End participou da prototipação com o objetivo de que as telas fossem desenhadas já em termos de componentes reutilizáveis (seção 3.5.3), o que reduz o retrabalho na implementação.

Registra-se um ponto de atenção: os indicadores por categoria pressupõem uma classificação de demandas que ainda não foi confirmada pela instituição, pois as categorias utilizadas constam entre as questões em aberto (seção 7). O elemento será mantido no protótipo como hipótese a ser validada na próxima interação com a direção.

3.2.4 Atividades previstas para os próximos ciclos

A ser desenvolvido nas versões 3 e 4 deste relatório: conclusão das personas dos demais perfis e elaboração dos cenários de uso; conclusão do protótipo interativo de média ou alta fidelidade, com navegação entre as telas de registro, acompanhamento e consulta ao histórico; definição da metodologia dos testes de usabilidade, do perfil demográfico dos participantes e das tarefas baseadas nos cenários; execução dos testes com medição de desempenho, precisão e resposta emocional; e elaboração do relatório de usabilidade.

3.3 Banco de Dados 1 (BRABCD1)

3.3.1 Especificação do minimundo

A partir da leitura do documento de requisitos, foi elaborada e concluída a especificação do minimundo. A instituição atende pessoas assistidas, organizadas em setores de atendimento. Cada setor realiza reuniões semanais, das quais decorrem demandas de articulação. Cada demanda origina ações definidas em reunião, atribuídas a profissionais responsáveis, e pode resultar em encaminhamentos a serviços da rede externa, os quais podem exigir retornos de acompanhamento periódicos até o desfecho. Registram-se ainda as evoluções referentes ao acompanhamento das pessoas assistidas e o histórico de todas as alterações realizadas.

3.3.2 Entidades do domínio

Quadro 3 — Entidades do domínio

Entidade	Descrição
Usuário	Pessoa que acessa o sistema, com especialização por perfil
Pessoa assistida	Pessoa atendida pela instituição
Reunião	Encontro semanal de um setor
Demanda	Situação que exige articulação com a rede
Ação	Providência definida em reunião, com responsável
Serviço da rede	Serviço externo acionado: CRAS, unidade de saúde, escola, conselho
Encaminhamento	Direcionamento a serviço da rede ou a profissional interno
Retorno de acompanhamento	Registro periódico do acompanhamento de um encaminhamento
Evolução	Registro do acompanhamento da pessoa assistida
Histórico de demanda	Registro imutável das alterações de estado e anotações

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Preveem-se ainda as tabelas associativas correspondentes aos relacionamentos de cardinalidade muitos-para-muitos entre pessoa assistida e profissionais, e entre reunião e participantes.

3.3.3 Diagrama Entidade-Relacionamento

Foi elaborado e concluído o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema, com todos os sete itens da lista de verificação da tarefa atendidos. O diagrama representa as entidades do Quadro 3, seus atributos e os relacionamentos com as respectivas cardinalidades, e encontra-se anexado ao cartão correspondente no quadro de gestão (Figura 3, a). A versão integral do diagrama consta do Apêndice D.

3.3.4 Modelo relacional

Iniciou-se a derivação do modelo relacional a partir do DER, com um dos dez itens da lista de verificação concluído. Essa etapa compreende a conversão das entidades em tabelas, a definição de chaves primárias e estrangeiras, a resolução dos relacionamentos muitos-para-muitos em tabelas associativas e a especificação das restrições de integridade.

Permanece como decisão de modelagem a ser tomada nesta etapa o tratamento do destino de um encaminhamento, que pode corresponder a um serviço da rede cadastrado, a um profissional interno da instituição ou a um destino informado livremente. A decisão deverá ser registrada com justificativa na versão 3 deste relatório.

3.3.5 Atividades previstas para os próximos ciclos

A ser desenvolvido nas versões 3 e 4 deste relatório: conclusão do modelo relacional com atributos e restrições; scripts de criação das tabelas e de carga inicial com dados fictícios; e consultas de demonstração das operações de seleção, inserção, atualização e remoção.

3.4 Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)

3.4.1 Decisões arquiteturais

O back-end será estruturado em quatro camadas, com responsabilidades distintas: schemas, responsável pela validação dos dados de entrada e pela serialização das respostas; routes, responsável exclusivamente pela tradução entre protocolo HTTP e chamadas de domínio; services, onde residem as regras de negócio; e models, responsável pelas entidades e pela persistência.

A separação entre as camadas de rotas e de serviços constitui a decisão arquitetural mais relevante do back-end. Sem ela, as regras de negócio se distribuiriam pelas funções de tratamento das requisições, o que descaracterizaria a orientação a objetos e impediria o teste das regras de forma independente da

camada de apresentação.

3.4.2 Aplicação dos conceitos de orientação a objetos

A aplicação dos conceitos de orientação a objetos foi projetada da forma descrita a seguir.

Encapsulamento. A credencial de acesso do usuário não será acessível diretamente. O atributo correspondente ao hash da senha será manipulado exclusivamente pelos métodos definir_senha, que valida o comprimento mínimo e aplica a função de hash, e senha_confere, que realiza a comparação sem expor o valor armazenado.

Herança. A classe Usuario concentrará os atributos e comportamentos comuns — identificação, autenticação e estado de ativação. Dela derivarão Direcao e Profissional, e desta última derivarão AssistenteSocial e EquipePedagogica, que representam os perfis das equipes da instituição.

Polimorfismo. O método pode_ver_evolucao terá implementação distinta em cada perfil. A rota que protege o acesso às evoluções invocará o método sem conhecer o perfil concreto do usuário autenticado. A inclusão de um novo perfil, portanto, não demanda alteração das rotas, mas apenas a criação da subclasse correspondente.

3.4.3 Estado atual da implementação

A implementação do back-end ainda não foi iniciada, em razão da dependência em relação ao modelo relacional (seção 4.4). Estão registrados no backlog, com lista de verificação definida, os quatro cartões que a antecedem: estruturar o projeto Flask, configurar o ambiente de desenvolvimento, definir o contrato da API com o front-end e configurar os testes automatizados (Quadro 6 e Figura 4).

Está previsto para o terceiro ciclo o esqueleto funcional da aplicação, compreendendo: a fábrica de aplicação com configuração por ambiente; as dez entidades de domínio, derivadas do modelo relacional; a camada de serviços com a máquina de estados das demandas; autenticação baseada em token; e os endpoints de autenticação, demandas, pessoas assistidas e reuniões.

3.4.4 Atividades previstas para os próximos ciclos

A ser desenvolvido nas versões 3 e 4 deste relatório: estruturação do projeto Flask e do ambiente de desenvolvimento; implementação do esqueleto descrito na seção 3.4.3; implementação completa dos endpoints de rede de serviços, encaminhamentos e retornos de acompanhamento; implementação da consulta consolidada ao histórico da pessoa assistida; implementação do registro de auditoria; e ampliação da cobertura de testes.

3.5 Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)

3.5.1 Decisões estruturais

A interface é desenvolvida com o framework React, sob organização em que as páginas correspondem às rotas da aplicação e realizam a obtenção dos dados, ao passo que os componentes recebem os dados por propriedades e permanecem reutilizáveis.

Todo o acesso à interface de programação de aplicação é centralizado em um único módulo cliente, no qual se concentram o endereço base, o envio do token de autenticação, o tratamento de erros e a reação à expiração da sessão. Alterações no contrato da API, portanto, repercutem em um único arquivo.

3.5.2 Contrato de interface

Está prevista para o terceiro ciclo a elaboração do documento de contrato da API, a cargo das frentes de back-end e front-end em conjunto, especificando endpoints, formatos de requisição e resposta, valores admissíveis para os campos enumerados e códigos de erro. O documento será produzido previamente à implementação, de modo a permitir o desenvolvimento simultâneo das duas camadas, e constará do Apêndice B.

3.5.3 Estado atual da implementação

Foi concluída a montagem da estrutura inicial do projeto React, com todos os quatro itens da lista de verificação da tarefa atendidos (Figura 3, d). A estrutura organiza o projeto em páginas, componentes e módulo cliente da API, conforme a seção 3.5.1. A tela de autenticação e a tela de listagem de demandas estão previstas para os próximos ciclos, após a definição do contrato da API.

Também foi concluída, com os quatro itens de verificação atendidos, a tarefa de apoio à prototipação no Figma com foco em componentes. Nela, a frente de Front End identificou, nas telas em desenho, os elementos recorrentes que serão implementados como componentes reutilizáveis, aproximando o protótipo da

organização do código.

3.5.4 Atividades previstas para os próximos ciclos

A ser desenvolvido nas versões 3 e 4 deste relatório: implementação das telas definidas no protótipo; implementação das validações de formulário e das requisições assíncronas; garantia de responsividade e acessibilidade; e integração com os endpoints implementados no back-end.

4 GESTÃO DO PROJETO

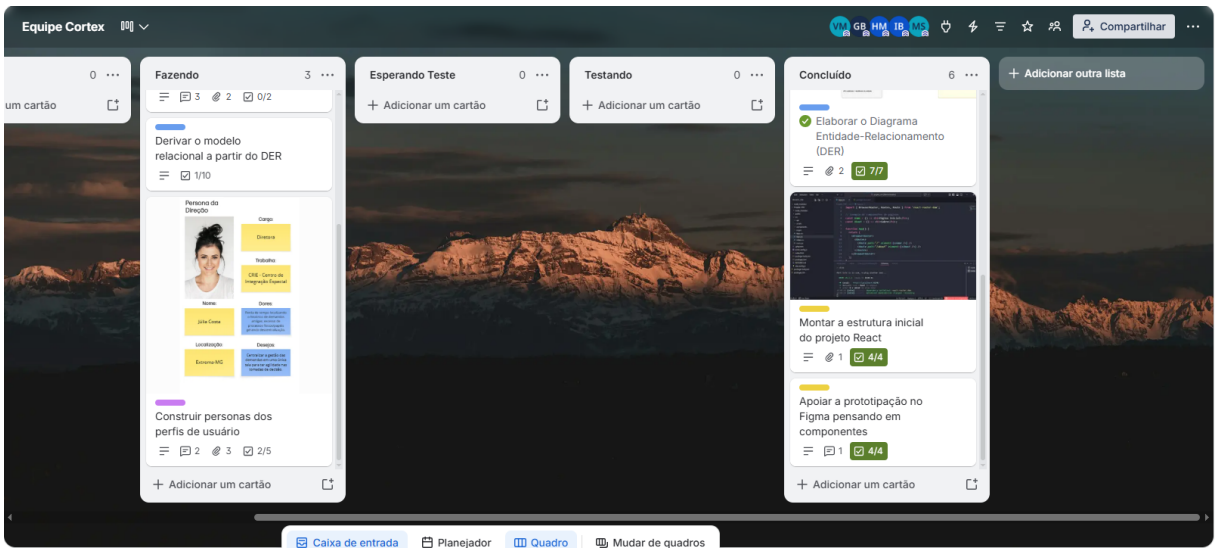
4.1 Metodologia e quadro Kanban

Adotou-se o método Kanban para a gestão das atividades, conforme sugerido na especificação da unidade curricular. O quadro, denominado Equipe Cortex, encontra-se hospedado na ferramenta Trello e pode ser acessado no endereço trello.com/b/XgMRYAKo/equipe-cortex. O docente responsável pela unidade curricular foi incluído como membro do quadro.

Na primeira versão deste relatório, previa-se a organização do quadro nas colunas Backlog, A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído. Com o início das atividades práticas, o fluxo foi ajustado para as colunas Backlog, A Fazer, Fazendo, Esperando Teste, Testando e Concluído. A alteração substitui a etapa genérica de revisão por duas etapas de verificação: Esperando Teste, em que a tarefa aguarda conferência por outro integrante, e Testando, em que a conferência está em curso. A separação torna visível quando uma tarefa está parada à espera de verificação, problema análogo ao das demandas esquecidas identificado na instituição parceira.

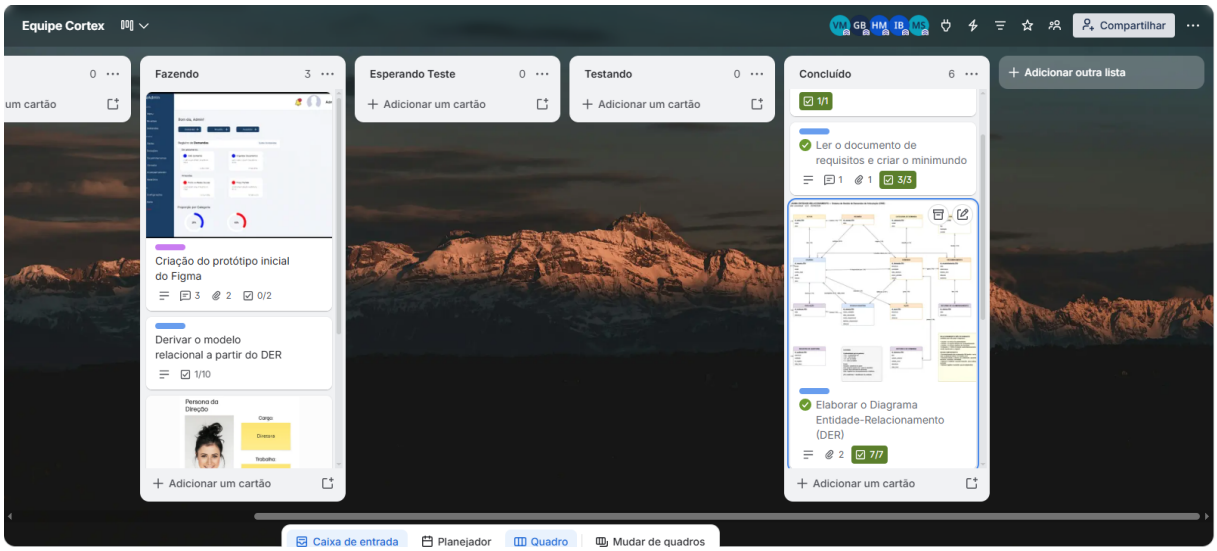
Cada cartão identifica a disciplina por cor de etiqueta — vermelho para Engenharia de Software, azul para Banco de Dados, roxo para Interface Humano-Computador, verde para Programação Orientada a Objetos e amarelo para Desenvolvimento Web Front End — e contém lista de verificação com os critérios de conclusão da tarefa, anexos com os artefatos produzidos e comentários da equipe. O progresso de cada tarefa é medido pela proporção de itens concluídos na lista de verificação. As Figuras 1 e 2 registram o estado do quadro em 01/10/2026, véspera da entrega desta versão.

Figura 1 — Quadro Kanban da Equipe Cortex: tarefas em andamento e concluídas (vista 1)



Fonte: captura de tela do quadro no Trello, elaborada pelos autores (01/10/2026).

Figura 2 — Quadro Kanban da Equipe Cortex: tarefas em andamento e concluídas (vista 2)



Fonte: captura de tela do quadro no Trello, elaborada pelos autores (01/10/2026).

4.2 Divisão de responsabilidades

Quadro 4 — Atribuições da equipe

Integrante	Atribuição	Disciplina
Vinícius Marrocos	Gerente de Projeto e Analista de Requisitos	Engenharia de Software (BRAENSO)
Henry Claro	Analista de Banco de Dados	Banco de Dados 1 (BRABCD1)
Inácio Fontes	Analista de Interface e Experiência do Usuário	Interface Humano-Computador (BRAINHC)
Miguel Vaz de Souza	Desenvolvedor Back-end	Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)
Gabriel Borba	Desenvolvedor Front-end	Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Cada integrante responde pela sua frente, o que compreende a produção dos artefatos correspondentes, a redação da respectiva seção deste relatório e a apresentação dos resultados. As atividades de implementação, concentradas na segunda metade do semestre, contam com a participação de todos os integrantes.

4.3 Situação do quadro ao final do 2º ciclo

O Quadro 5 consolida as tarefas registradas nas colunas de execução do quadro ao final do segundo ciclo. Ao todo, três tarefas encontram-se na coluna Fazendo e seis na coluna Concluído; as colunas Esperando Teste e Testando não possuem tarefas no momento do registro.

Quadro 5 — Tarefas do quadro Kanban ao final do 2º ciclo (01/10/2026)

Tarefa	Disciplina	Coluna	Checklist
Ler o documento de requisitos e criar o minimundo	BRABCD1	Concluído	3/3
Elaborar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	BRABCD1	Concluído	7/7
Montar a estrutura inicial do projeto React	BRADWFR	Concluído	4/4
Apoiar a prototipação no Figma pensando em componentes	BRADWFR	Concluído	4/4
Definir escopo do projeto	BRAENSO	Concluído	—
Formulário de interesse	BRAENSO	Concluído	1/1
Derivar o modelo relacional a partir do DER	BRABCD1	Fazendo	1/10
Construir personas dos perfis de usuário	BRAINHC	Fazendo	2/5
Criação do protótipo inicial do Figma	BRAINHC	Fazendo	0/2

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A Figura 3 reúne os artefatos anexados aos principais cartões do ciclo, que evidenciam a produção de cada frente.

Figura 3 — Artefatos anexados aos cartões: (a) DER; (b) persona da direção; (c) protótipo inicial do painel; (d) estrutura do projeto React



Fonte: miniaturas dos cartões no quadro do Trello, elaboradas pelos autores (01/10/2026).

Da leitura do quadro extraem-se três constatações. Primeira: a frente de Banco de Dados concluiu as duas tarefas de modelagem conceitual previstas e avança para a modelagem lógica, que é o ponto crítico do cronograma (seção 4.4). Segunda: a frente de Interface concentra duas das três tarefas em andamento, coerente com o início da disciplina nesta etapa. Terceira: as colunas de teste permanecem vazias, o que indica que as tarefas concluídas até o momento — predominantemente de documentação e modelagem — passaram diretamente à conclusão; a partir do terceiro ciclo, com o início da implementação, as tarefas de código deverão obrigatoriamente transitar por essas colunas antes da conclusão.

4.4 Dependências entre as frentes e riscos

As frentes guardam relação de precedência que condiciona o cronograma: o contato com a comunidade externa define o problema; os requisitos o convertem em especificação; a modelagem estrutura os dados; o protótipo define as telas; o fechamento do modelo relacional libera o desenvolvimento do back-end; a disponibilização da API libera a integração do front-end; e os testes de usabilidade validam a solução junto ao público-alvo.

Na primeira versão, identificou-se como ponto crítico o fechamento do modelo relacional, previsto para o segundo ciclo. Ao final deste ciclo, a derivação do modelo encontra-se em andamento, com um de dez itens concluídos, o que caracteriza atraso em relação ao planejado. Como medidas de mitigação, a equipe estabelece: (a) priorizar a conclusão do modelo relacional no início do terceiro ciclo, com apoio do desenvolvedor back-end, que é o principal consumidor do artefato; (b) adiantar, enquanto o modelo não é fechado, os cartões de back-end que não dependem dele, como a configuração do ambiente e dos testes; e (c) tomar, logo no início do ciclo, a decisão sobre o destino do encaminhamento (seção 3.3.4), que é a principal pendência de modelagem.

Identifica-se ainda um segundo risco, de natureza externa: as questões em aberto junto à instituição — em especial as categorias de demanda e os campos de identificação — afetam simultaneamente o modelo relacional e o protótipo. A equipe deverá consolidá-las em um único bloco de perguntas fechadas, a ser enviado à direção no início do terceiro ciclo, conforme o aprendizado metodológico registrado na seção 2.6.

4.5 Planejamento dos próximos ciclos (backlog)

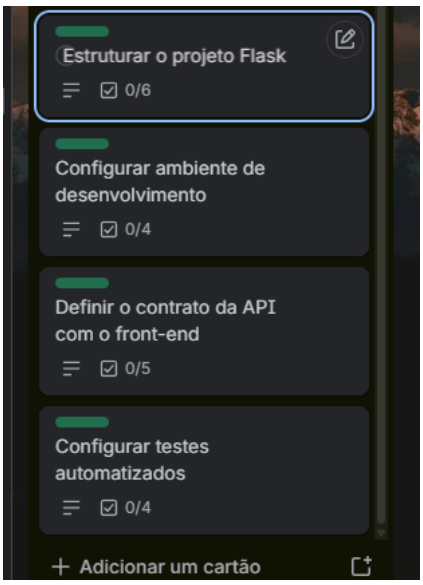
O backlog do quadro reúne as atividades planejadas para os ciclos seguintes, organizadas por disciplina. A frente de Programação Orientada a Objetos já possui quatro cartões detalhados no backlog, cada um com lista de verificação definida: estruturar o projeto Flask (seis itens), configurar o ambiente de desenvolvimento (quatro itens), definir o contrato da API com o front-end (cinco itens) e configurar os testes automatizados (quatro itens). Esses cartões antecedem a implementação dos endpoints e serão iniciados assim que o modelo relacional for fechado. As demais atividades do Quadro 6 serão desdobradas em cartões com lista de verificação no planejamento de cada ciclo.

Quadro 6 — Planejamento das atividades dos próximos ciclos (backlog)

Disciplina	Atividade planejada	Checklist	Versão
BRAENSO	Enviar à instituição o bloco de perguntas sobre as questões em aberto	a detalhar	3
BRAENSO	Atualizar o documento de requisitos com as respostas obtidas	a detalhar	3
BRAENSO	Conduzir a validação junto à instituição e verificar os critérios de aceitação	a detalhar	4 e 5
BRABCD1	Concluir o modelo relacional e decidir o destino do encaminhamento	1/10 (Fazendo)	3
BRABCD1	Elaborar scripts de criação das tabelas e carga inicial com dados fictícios	a detalhar	3
BRABCD1	Elaborar consultas de demonstração de seleção, inserção, atualização e remoção	a detalhar	4
BRAINHC	Concluir as personas dos demais perfis e elaborar os cenários de uso	2/5 (Fazendo)	3
BRAINHC	Concluir o protótipo interativo com navegação entre as telas	0/2 (Fazendo)	3
BRAINHC	Planejar e executar os testes de usabilidade e redigir o relatório	a detalhar	4
BRAPROB	**Estruturar o projeto Flask**	0/6	3
BRAPROB	**Configurar ambiente de desenvolvimento**	0/4	3
BRAPROB	**Definir o contrato da API com o front-end**	0/5	3
BRAPROB	**Configurar testes automatizados**	0/4	3
BRAPROB	Implementar endpoints de rede de serviços, encaminhamentos e retornos	a detalhar	3 e 4
BRAPROB	Implementar consulta ao histórico da pessoa assistida e registro de auditoria	a detalhar	4
BRADWFR	Implementar as telas definidas no protótipo como componentes	a detalhar	3 e 4
BRADWFR	Implementar validações de formulário e requisições assíncronas	a detalhar	4
BRADWFR	Integrar com a API e garantir responsividade e acessibilidade	a detalhar	4

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Em negrito, cartões já registrados no backlog do quadro.

Figura 4 — Cartões da frente de back-end registrados no backlog



Fonte: captura de tela do quadro no Trello, elaborada pelos autores (01/10/2026).

5 RESULTADOS DO SISTEMA DESENVOLVIDO

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório.

Esta seção apresentará a descrição detalhada das funcionalidades implementadas, sua correspondência com os requisitos especificados e a forma como os conhecimentos de cada disciplina foram aplicados na solução final.

6 VALIDAÇÃO

A ser desenvolvido nas versões 4 e 5 deste relatório.

Esta seção demonstrará que o sistema atende aos objetivos e às necessidades da instituição parceira, detalhando o processo de testes, a verificação dos critérios de aceitação estabelecidos e a coleta de retorno junto ao público-alvo.

Os critérios de aceitação já definidos no documento de requisitos estabelecem, entre outros, que um profissional deve conseguir registrar uma demanda sem auxílio da equipe de desenvolvimento; que deve ser possível localizar demanda anterior e consultar seu histórico completo em menos de um minuto; que deve ser possível identificar, em tela única, as demandas em aberto com prazo vencido; e que deve ser possível consultar tudo o que já foi realizado por uma pessoa assistida em demandas anteriores.

7 CONCLUSÃO

Síntese parcial referente à segunda versão. A conclusão definitiva será apresentada na versão 5 deste relatório.

A primeira etapa do projeto consistiu na aproximação com a instituição parceira e na identificação da demanda a ser atendida, e seu resultado mais relevante foi a constatação de que a concepção inicial da equipe divergia da realidade institucional em três aspectos estruturais, conforme documentado na seção 2.3.

A segunda etapa converteu esse entendimento em artefatos de projeto. A frente de Banco de Dados concluiu o minimundo e o Diagrama Entidade-Relacionamento, que incorporam as correções de hipótese — o setor como atributo da reunião e da demanda, e a rede de serviços e o encaminhamento como entidades centrais. A frente de Interface iniciou as personas e o protótipo, e a primeira persona traduz diretamente as dores relatadas pela direção. A frente de Front End estruturou o projeto React e participou da prototipação, de modo que as telas já nascem organizadas em componentes. O quadro Kanban, agora registrado neste relatório, passou a explicitar as etapas de teste e a medir o progresso de cada tarefa por lista de verificação.

O principal desafio deste ciclo foi o atraso no fechamento do modelo relacional, ponto crítico do cronograma, para o qual foram definidas medidas de mitigação na seção 4.4. Mantém-se também o desafio de conciliar a disponibilidade da interlocutora institucional com o cronograma acadêmico, agora agravado pelo fato de que as questões em aberto condicionam simultaneamente a modelagem e o protótipo.

Para as etapas seguintes, permanecem como questões a serem esclarecidas junto à instituição: as categorias de demanda utilizadas, que o protótipo já pressupõe como hipótese; a terminologia adotada internamente para designar as pessoas atendidas; os campos de identificação considerados necessários; e a identificação do aplicativo de cadastro atualmente em uso.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, DF: MEC, 2018.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. **Documento de Especificação de Projeto Integrado de Extensão**: BRAEXT2. Bragança Paulista: IFSP, 2026.

ANEXOS

ANEXO A — Formulário de Manifestação de Interesse em Participação em Projeto de Extensão, assinado pela direção do CRIE.

ANEXO B — Formulário de Levantamento de Requisitos respondido pela direção da instituição.

ANEXO C — Registro das interações com a instituição parceira.

APÊNDICES

APÊNDICE A — Documento de Requisitos de Software, versão 4.0.

APÊNDICE B — Contrato da Interface de Programação de Aplicação (previsto para a versão 3).

APÊNDICE C — Documento de Arquitetura do Sistema.

APÊNDICE D — Especificação do minimundo e Diagrama Entidade-Relacionamento.

APÊNDICE E — Personas e protótipo inicial da interface.